Plan de carrière - version essentielle

Red Team Operator : Active Directory offensif, évasion des défenses et développement d'outils

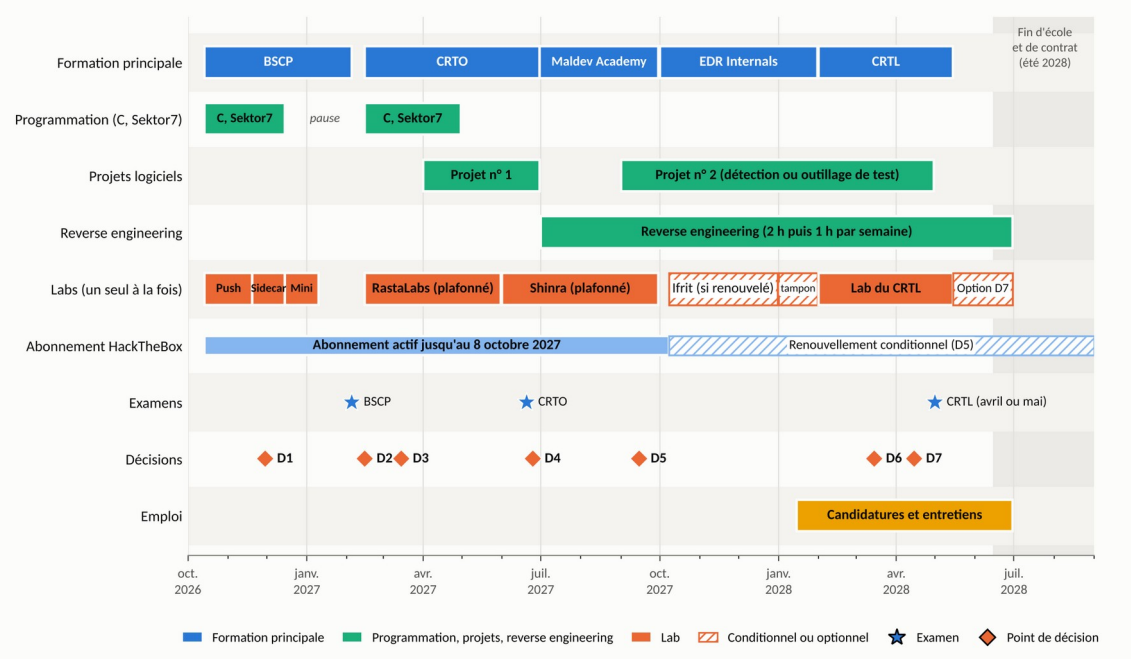
Période : octobre 2026 à l'été 2028 | Version du 14 octobre 2026

Cette version ne garde que ce qui sert à décider et à agir : l'ordre des formations, la semaine type, les labs retenus, les lacunes à combler, les risques et les dates de décision. Convention : Confirmé = recoupé par recherche (voir l'annexe B) ; Avis = jugement personnel ; Incertain = non vérifié. Le document ne contient aucun code ni aucune technique offensive.

1. L'essentiel en huit points

- **Ton vrai déficit est le développement logiciel, pas l'Active Directory.** OSCP, CRTP, CRTE et trois ans d'infrastructure te placent déjà au-dessus de la plupart des Pro Labs HackTheBox. Le C est la lacune qui conditionne tout le volet développement d'outils.
- **Garde la BSCP, plafonne-la à une seule reprise.** Elle est peu alignée sur ton métier cible, mais l'examen est proche (début février 2027) et préparé.
- **Après la BSCP, fais le CRTO, pas un cours de développement.** Il est déjà acheté et son examen est désormais noté sur la discrétion opérationnelle.
- **Ordre des accès de développement :** Sektor7 Essentials (introduction courte), puis Maldev Academy (sans les doublons), puis EDR Internals, puis CRTL. « CRTO II » n'existe plus sous ce nom : c'est le cours Red Team Ops II, qui mène à la certification CRTL. CRTL et CETP se recoupent : vise l'une des deux, pas les deux.
- **Un cours, un lab et un projet logiciel ouverts à la fois, pas davantage.** Avec environ 170 h de lab d'ici l'expiration de ton abonnement HackTheBox (8 octobre 2027), tu peux faire quelques labs courts, puis RastaLabs et Shinra en version plafonnée.
- **Abandonne l'OSINT hebdomadaire et remplace-le par du C.** C'est le seul changement à appliquer dès maintenant.
- **Les write-ups publics de Pro Labs sont interdits par HackTheBox.** Ton portfolio repose donc sur des rapports privés, deux projets logiciels publics et des articles méthodologiques.
- **Horizon réaliste à l'été 2028 : poste de pentesteur ou d'opérateur Red Team junior.** Ton alternance ne t'apportera aucune expérience offensive. La spécialisation évasion et développement d'outils demande, à mon avis, trois à cinq ans de plus.

2. Calendrier de référence



Calendrier d'octobre 2026 à l'été 2028 (avis). Les éléments hachurés sont conditionnels ou optionnels. D1 à D7 sont les points de décision de la section 6. L'abonnement HackTheBox expire le 8 octobre 2027.

Semestre	Objectif	Formations et labs	Livrables et critère de réussite
S1 : oct. 2026 à janv. 2027	Réussir la BSCP sans perdre le fil du C.	BSCP. C et Sektor7 Essentials à 2 h 30 par semaine jusqu'à mi-décembre, puis pause. Labs : Push, Sidecar, un petit Mini Pro Lab.	Deux examens blancs BSCP réussis avant fin janvier. Deux rapports de lab privés. Dépôt d'exercices en C avec tests.
S2 : févr. à août 2027	Opérer discrètement avec un C2 et finir les bases du développement.	CRTO (examen en juin). RastaLabs, puis début de Shinra. Fin de Sektor7. Maldev Academy dès fin juin.	CRTO obtenu avant fin juin. Rapport RastaLabs relu par un pair. Premier projet C public avec tests et intégration continue. Premier article de blog.
S3 : sept. 2027 à janv. 2028	Comprendre les défenses de l'intérieur.	Fin de Maldev Academy. EDR Internals & Development. Fin de Shinra avant le 8 octobre. Reverse engineering (OpenSecurityTraining2). Candidatures dès janvier.	Deuxième projet logiciel. Notes sur l'architecture d'un EDR. Capacité d'expliquer à l'oral comment un EDR collecte sa télémétrie.
S4 : févr. à été 2028	Certifier l'évasion, finaliser le portfolio, trouver un poste.	CRTL (cours et lab de février à avril, examen en avril ou mai). Lab complémentaire selon la décision D7.	CRTL obtenu. Portfolio finalisé (deux projets, quatre articles). Au moins trois entretiens techniques avant juin 2028.

3. Ma semaine type

Capacité réelle : environ 13 h par semaine en moyenne, soit 550 à 600 h utiles par an (avis). Semaine d'entreprise : 15 h. Semaine d'école : 9 h 30. Le dimanche reste libre dans toutes les phases. À partir de mi-décembre, le mardi est consacré à la BSCP. Ce qu'il faut faire chaque jour, phase par phase, est dans l'emploi du temps en annexe A.

Phase	Semaine d'entreprise (15 h)	Semaine d'école (9 h 30)
Oct. à mi-déc. 2026	BSCP 6 h, lab 5 h, C et Sektor7 2 h 30, école 1 h, revue 30 min	BSCP 4 h, lab 3 h, C 1 h, école 1 h, revue 30 min
Mi-déc. 2026 à début févr. 2027 (BSCP)	BSCP 8 h 30, lab 5 h (arrêt 3 semaines avant l'examen), école 1 h, revue 30 min	BSCP 6 h, lab 2 h, école 1 h, revue 30 min
Mi-févr. à juin 2027 (CRTO)	CRTO 4 h, lab 5 h, C et Sektor7 4 h, rédaction 1 h, école 30 min, revue 30 min	CRTO 3 h, lab 3 h, C 2 h, rédaction 30 min, école 30 min, revue 30 min
Juil. 2027 à janv. 2028 (Maldev, EDR)	Cours 4 h, lab 5 h, projet 2 h, reverse engineering 2 h, rédaction 1 h, revue 1 h	Cours 3 h, lab 3 h, projet 1 h 30, reverse engineering 1 h, revue 1 h
Févr. à été 2028 (CRTL)	CRTL 4 h, lab 5 h, projet 3 h, reverse engineering 1 h, rédaction et candidatures 1 h 30, revue 30 min	CRTL 3 h, lab 3 h, projet 2 h, candidatures 1 h, revue 30 min

Si l'école dépasse 1 h par semaine en moyenne, c'est le lab qui cède en premier, jamais le projet logiciel.

4. Labs à pratiquer

Base de calcul (avis) : 5 h de lab par semaine en entreprise et 3 h à l'école, soit 18 à 20 h par mois. Un lab à la fois. Rapports de lab toujours privés (règle HackTheBox).

Période	Lab	Heures (avis)	Pourquoi / condition
Oct. 2026	Push (HTB)	15 à 25	ClickOnce, SCCM, ADCS : angles peu couverts par le CRTE. Format court, compatible BSCP.
Nov. à mi-déc. 2026	Sidecar (HTB)	15 à 25	Infrastructure à clés publiques et persistance par certificats.
Mi-déc. 2026 à début janv. 2027	Reflection ou Tengu (HTB)	6 à 15	Arrêt total du lab trois semaines avant l'examen BSCP.
Mi-févr. à mai 2027	RastaLabs (HTB)	55 à 65 (plafond 60)	Utilisateurs simulés confirmés ; accès initial et opération en réseau. Version plafonnée (durée complète : 80 à 100 h).
Juin à sept. 2027	Shinra (HTB)	60 à 70 (plafond 65)	EDR sur tous les postes et SOC permanent : le plus aligné sur l'évasion. À finir avant le 8 octobre 2027.
Oct. à déc. 2027	Ifrit (HTB)	40 à 60	Seulement si l'abonnement est renouvelé (décision D5) ; sinon construction du banc Ludus avec Elastic Defend (gratuit).

Période	Lab	Heures (avis)	Pourquoi / condition
Févr. à mai 2028	Lab Red Team Ops II (CRTL)	60 à 80	Indispensable si tu choisis le CRTL. Prix actuel du lab incertain.
Mai à juin 2028	Lab CETP, CARTP ou Cybernetics	40 à 80	Optionnel, selon la décision D7. CARTP seul élargit ton profil au cloud (Entra ID, Azure).

À éviter : Dante, Genesis, Wreath et Hololive (trop faciles) ; Zephyr, Offshore, CRTA et CAPE (redondants avec CRTP et CRTE) ; Proving Grounds Practice (orienté CTF) ; Alchemy et Wanderer (hors axe) ; OSEP, cours Sektor7 suivants et cours XINTRA (redondants avec tes achats). Aucun achat non prévu au plan avant le prochain point de décision.

5. Combler chaque lacune

Lacune	Comment	Temps	Preuve attendue
Génie logiciel	C d'abord, puis sous-ensemble de C++ moderne (Rust après 2028). Documentation Win32. Avertissements maximaux, analyse statique, tests unitaires, intégration continue.	2 h 30 jusqu'à mi-déc. 2026, pause, puis 4 h dès mi-févr. 2027	Deux projets publics non offensifs ou orientés détection, avec tests, documentation et historique lisible.
Reverse engineering	OpenSecurityTraining2 (gratuit), Ghidra, x64dbg, crackmes.	2 h de juil. 2027 à janv. 2028, puis 1 h	Six analyses écrites ; suivre un composant d'EDR Internals dans un débogueur.
Rapports et notes de synthèse	Modèle de rapport type client, SysReptor (offre gratuite à contrôler). Une note de synthèse de deux pages par mois pour un décideur.	1 h	Quatre rapports relus d'ici août 2027 (privés) ; une note par mois relue par ton tuteur.
OPSEC	Examen CRTO, banc Ludus avec Elastic Defend, règles de détection publiques (Elastic, Sigma, MITRE ATT&CK).	Intégré au lab, environ 1 h	Journal de détection pour chaque lab dès Shinra : ce que la défense a vu, ce qu'elle aurait pu voir.

6. Points de décision datés

Code	Date	Décision	Option par défaut (avis)
D1	Fin nov. 2026	Maintenir l'examen BSCP en février ?	Oui si un examen blanc est réussi dans le temps imparti ; sinon décaler d'un mois au plus.
D2	Mi-févr. 2027	Quelle suite après la BSCP ?	CRTO, avec C et Sektor7 en parallèle (lab CRTO à accès à vie, confirmé par toi).
D3	Mars 2027	Quelles preuves hors emploi, lesquelles publier ?	Publier uniquement après accord écrit de l'employeur ; sinon rapports privés partagés en entretien. Orienter un éventuel projet de M2 vers le Red Team.
D4	Juin 2027	CRTL ou CETP ?	CRTL. CETP seulement si nettement plus demandé dans 30 offres ciblées ou si un budget se libère.
D5	15 sept. 2027	Renouveler HackTheBox (expiration le 8 oct.) ?	Oui si Ifrit ou Cybernetics restent à faire ; sinon basculer sur Ludus.
D6	Mars 2028	Type d'employeur visé en priorité	Candidater en parallèle aux cabinets d'audit qualifiés PASSI et aux équipes internes bancaires.
D7	Avril 2028	Lab CETP, lab CARTP ou rien ?	CARTP si le cloud apparaît dans plus d'un tiers des offres ; CETP en 60 jours seulement si le CRTL est acquis et le budget le permet.

7. Positionnement sur le marché

- **Intitulés :** Opérateur Red Team, Red Teamer Pentester, Ingénieur Red Team ; en anglais Red Team Operator, Offensive Security Engineer, Adversary Emulation. Sur un CV, préfère « développement d'outils offensifs » ou « capacités d'émulation d'adversaire » à « développement de maliciels », surtout pour un employeur public.
- **Employeurs :** cabinets PASSI (Synacktiv, XMCO) et équipes internes de banques et assurances, portées par DORA et les tests de pénétration fondés sur la menace. Les salaires relevés vont de 45 000 à 80 000 € selon l'expérience exigée (non revérifiés ; l'offre Synacktiv retrouvée affiche un minimum de 44 400 € brut).

- **Niche :** marché saturé au niveau débutant, en pénurie au niveau confirmé (source faible). La combinaison Active Directory, discrétion et développement de ses propres outils est plus rare. Pitch recommandé : un opérateur qui sait comment un parc est administré et surveillé.
- **Preuves :** deux projets logiciels propres valent plus qu'un dépôt d'outils offensifs copiés. Une seule présentation solide en 2028 suffit.
- **À vérifier :** toute publication pendant ton contrat peut nécessiter l'accord de ton employeur : renseigne-toi avant de publier.

8. Risques

Risque	Signal d'alerte	Réaction
Surcharge	Deux semaines consécutives sous 70 % des heures prévues, dimanche entamé, fatigue persistante.	Supprimer le lab en premier (passer aux Mini Pro Labs), garder le cours et le projet. Ne jamais sacrifier le dimanche libre ni les deux semaines de congés d'été.
Dispersion	Plus d'un cours, d'un lab ou d'un projet ouvert ; achat non prévu ; lab abandonné avant 70 %.	Geler tout achat jusqu'au prochain point de décision. Terminer ou abandonner explicitement ce qui est ouvert.
Échec à la BSCP	Examen blanc non réussi fin novembre, ou échec en février.	Décaler d'un mois au plus ; en cas d'échec, une seule reprise sous six à huit semaines (99 $ selon une source tierce, à confirmer), CRTO à 2 h par semaine entre-temps.
Aucun offensif en alternance	Aucune convocation après six mois de recherche (dès janvier 2028).	Élargir au pentest généraliste et aux équipes de détection ou d'audit, puis revenir à l'offensif après un ou deux ans.

Autre point : l'examen BSCP exige une licence Burp Suite Professional active. Vérifie la tienne dès octobre.

9. Budget prévisionnel (hors achats déjà faits)

Poste	Prix trouvé	Fiabilité	Quand
Cours Red Team Ops II (CRTL)	399 £	Page non datée	Janvier 2028
Lab Red Team Ops II	15 £ par mois pour 40 h (2023)	Incertain	Février 2028
Lab CETP (optionnel)	649 $ pour 60 jours (449 $ pour 30 j, 849 $ pour 90 j)	Confirmé sur la page officielle, non datée	Mai 2028 si D7
Renouvellement HackTheBox (optionnel)	490 $ par an (HTB PRO)	Confirmé ; prix de ta formule historique non vérifié	8 octobre 2027 si D5
Lab CARTP (optionnel)	Non trouvé	Incertain	Mai ou juin 2028 si D7
Reprise BSCP (si échec)	99 $ = prix de l'examen	Source tierce ; prix d'une reprise non trouvé	Mars ou avril 2027

10. Ce que j'attends de toi

1. **Vérifier deux informations que je n'ai pas pu obtenir :** le prix de renouvellement de ton abonnement HackTheBox historique face à HTB PRO ; les prérequis du cours EDR de Maldev Academy. La décision D5 en dépend.
2. **Trancher dès maintenant sur l'OSINT :** arrêter et réaffecter l'heure au C. C'est le seul changement à appliquer avant même la BSCP.

Informations que tu m'as données le 14 octobre 2026 et que je n'ai pas pu vérifier : abonnement HackTheBox actif jusqu'au 8 octobre 2027 avec accès aux Pro Labs et Mini Pro Labs ; lab CRTO inclus dans ton achat, avec un accès à vie ; labs Push et Sidecar disponibles ; cours EDR édité par Maldev Academy ; contrat d'apprentissage de deux ans au ministère sans activité offensive ; pas de mémoire ni de soutenance en M2 ; fin du travail à 16 h 30, retour vers 17 h 15, travail possible jusque vers 21 h. Contrôle des sources : annexe B.

Annexe A. Emplois du temps hebdomadaires

Pour chaque phase, deux emplois du temps : la semaine d'entreprise (15 h) à gauche, la semaine d'école (9 h 30) à droite. Chaque case indique l'activité du jour et sa durée, dans l'ordre de la journée, de haut en bas ; le dimanche reste libre. Répartition proposée (avis) : tu peux déplacer une séance d'un jour à l'autre sans changer les totaux.

Dans chaque case : les séances de la journée, dans l'ordre, de haut en bas

Octobre à mi-décembre 2026

Semaine d'entreprise - 15 h par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
BSCP 2 h	Lab 2 h 30	C, Sektor7 1 h 30	BSCP 2 h	École 30 min	BSCP 2 h	LIBRE
		École 30 min		Revue 30 min	Lab 2 h 30	
					C 1 h	

Semaine d'école - 9 h 30 par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
BSCP 1 h	Lab 1 h	C, Sektor7 1 h	École 30 min	BSCP 1 h	BSCP 2 h	LIBRE
École 30 min			Revue 30 min		Lab 2 h	

Mi-décembre 2026 à début février 2027 (BSCP)

Semaine d'entreprise - 15 h par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
BSCP 2 h	BSCP 2 h 30	Lab 2 h	BSCP 2 h	École 30 min	BSCP 2 h	LIBRE
		École 30 min		Revue 30 min	Lab 3 h	

Semaine d'école - 9 h 30 par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
BSCP 1 h	BSCP 1 h 30	Lab 1 h	BSCP 1 h	Lab 1 h	BSCP 2 h 30	LIBRE
École 30 min			Revue 30 min	École 30 min		

Formation principale (BSCP, CRTO, cours, CRTL) — Lab — Programmation (C, Sektor7, projet) — Reverse engineering, rédaction, candidatures — École et revue

Dans chaque case : les séances de la journée, dans l'ordre, de haut en bas

Mi-février à juin 2027 (CRTO)

Semaine d'entreprise - 15 h par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
CRTO 2 h	Lab 2 h 30	C, Sektor7 2 h	CRTO 2 h	École 30 min	Lab 2 h 30	LIBRE
		Rédac. 30 min		Revue 30 min	C, projet 2 h	
				Rédac. 30 min		

Semaine d'école - 9 h 30 par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
CRTO 1 h	Lab 1 h	C, Sektor7 1 h	CRTO 1 h	Revue 30 min	Lab 2 h	LIBRE
École 30 min			Rédac. 30 min	C 30 min	CRTO 1 h	
					C 30 min	

Juillet 2027 à janvier 2028 (Maldev Academy, EDR Internals)

Semaine d'entreprise - 15 h par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Cours 2 h	Lab 2 h 30	Reverse eng. 2 h	Cours 2 h	Rédaction 1 h	Lab 2 h 30	LIBRE
				Revue 30 min	Projet 2 h	
					Revue 30 min	

Semaine d'école - 9 h 30 par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Cours 1 h	Lab 1 h	Reverse eng. 1 h	Cours 1 h	Projet 30 min	Cours 1 h	LIBRE
			Revue 30 min	Revue 30 min	Lab 2 h	
					Projet 1 h	

Formation principale (BSCP, CRTO, cours, CRTL) · Lab · Programmation (C, Sektor7, projet) · Reverse engineering, rédaction, candidatures · École et revue

Dans chaque case : les séances de la journée, dans l'ordre, de haut en bas

Février à été 2028 (CRTL)

Semaine d'entreprise - 15 h par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
CRTL 2 h	Lab 2 h 30	Projet 2 h	CRTL 2 h	Reverse eng. 1 h	Lab 2 h 30	LIBRE
				Revue 30 min	Projet 1 h	
					Candidatures 1 h 30	

Semaine d'école - 9 h 30 par semaine

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
CRTL 1 h	Lab 1 h	Projet 1 h	CRTL 1 h	Candidatures 1 h	CRTL 1 h	LIBRE
			Revue 30 min		Lab 2 h	
					Projet 1 h	

Formation principale (BSCP, CRTO, cours, CRTL) — Lab — Programmation (C, Sektor7, projet) — Reverse engineering, rédaction, candidatures — École et revue

Annexe B. Contrôle des sources (14 octobre 2026)

Méthode et limite : la lecture directe des sites est impossible depuis cet environnement (les adresses ne se résolvent pas). Chaque affirmation a donc été recoupée par recherche web, à partir d'extraits de pages officielles ou de sources secondaires. « Confirmé » signifie que l'extrait d'une source citée dit la même chose ; ce n'est pas une lecture de la page complète. Les notes de réalisme, durées et classements sont des avis et ne se vérifient pas. Les corrections issues du contrôle sont appliquées dans ce document.

Affirmation du plan	Résultat	Écart ou précaution
HTB PRO : 49 $ par mois ou 490 $ par an dès le 30 septembre 2026	Confirmé (blog HackTheBox)	La liste des dix Pro Labs inclus n'a pas été retrouvée.
Rachat de Zero-Point Security par Fortra en avril 2026	Confirmé (Fortra, cabinet Gateley, presse)	Le 2 ou le 3 avril selon la source.
« CRTO II » est le cours Red Team Ops II, qui mène à la CRTL ; 399 £ avec bon d'examen ; lab vendu à part	Confirmé (avis de 2022 et 2023)	Prix actuel du lab non retrouvé : le plan le signale déjà comme incertain.
CRTO réécrit en mai 2025 et noté en partie sur la discrétion	Confirmé (plusieurs retours 2025 et 2026)	Seuil de réussite (85 % ou 70 %) et durée (24 h ou 48 h) divergent selon les sources ; Zero-Point ne publie pas le barème.
Lab CRTO : inclus, accès à vie	Confirmé par toi	Cohérent avec une source tierce d'août 2026 (labs sans expiration, reprises d'examen gratuites et illimitées). Plan corrigé.
Push et Sidecar disponibles	Confirmé par toi	La date de parution (janvier 2026) n'a pas été retrouvée par recherche ; sans conséquence puisque les labs sont disponibles.
BSCP : licence Burp Suite Professional exigée	Confirmé (FAQ PortSwigger)	99 $ est le prix de l'examen (source tierce), pas d'une reprise : prix de reprise non trouvé. Corrigé dans le budget.
OSEP : 1 749 $ pour 90 jours et une tentative ; Learn One 2 749 $ par an	Confirmé (pages OffSec)	-
Lab CETP : 449 $ (30 j), 649 $ (60 j), 849 $ (90 j)	Confirmé (page officielle Altered Security, non datée)	Reprise d'examen à 99 $; une autre offre « bootcamp » à 549 $ pour 35 jours existe.
Shinra : 14 machines, 12 drapeaux ; Ifrit : 10 machines, 7 drapeaux, évasion	Confirmé (journal HackTheBox)	La description officielle parle de contourner l'EDR et d'éviter la détection du SOC ; « EDR sur tous les postes » n'a pas été retrouvé tel quel.
Write-ups des Pro Labs interdits, sauf POO, Xen, Ascension, RPG et Hades	Confirmé (règles de la plateforme HackTheBox)	-
Cours EDR Internals & Development de Maldev Academy : agent MaldevEdr, pilote ELAM, minifiltres, rappels noyau, ETW-TI	Confirmé (page du cours, programme, publications)	Prix, durée et prérequis non retrouvés. Ne pas confondre avec le cours homonyme de TrainSec.
Référentiels PASSI 2.2 et PRIS 3.0 du 29 novembre 2024	Confirmé (ANSSI)	-
DORA : applicable depuis le 17 janvier 2025 ; règlement délégué 2025/1190	Confirmé (règlement du 13 février 2025)	Date d'application de la norme technique : sources divergentes (juillet 2025 citée). À vérifier.
Ludus avec Elastic Defend	Confirmé (Elastic Security Labs)	-
Modern C : version antérieure gratuite, 3e édition payante	Partiel	3e édition (2025) payante confirmée ; le manuscrit est publié sous licence Creative Commons non commerciale, emplacement du téléchargement non confirmé.
Offre Synacktiv « Red Teamer Pentester », 58 000 €, trois ans d'expérience, juillet 2026	Non retrouvée	Seule offre retrouvée : pentester, minimum 44 400 € brut, sans mention des trois ans. L'argument « trois ans d'expérience offensive exigés » repose sur une source non revérifiée : à prendre comme indicatif.
Guide TIBER-FR version 5 de la Banque de France, mars 2025	Non confirmé	Le cadre TIBER-EU et DORA est confirmé, pas ce guide précis.
OpenSecurityTraining2 gratuit	Non confirmé	Cours WinDbg et assembleur x86-64 confirmés ; gratuité non confirmée : à vérifier sur le site.

Non revérifié lors de cette passe : prix TryHackMe, Proving Grounds, CRTA, CARTP et Global Central Bank ; cours XINTRA à 1 950 $; prix Sektor7 ; offres XMCO, BNP Paribas et Euro-Information ; fourchettes de salaires. Légende : vert = confirmé, orange = partiel, rouge = non retrouvé.